

**Veri Madenciliđi ile
Hava Yolu Mşteri
Deđerlendirmelerinin
Analizi:**

**Bir Karar Ađacı
Algoritması rneđi**



Anahtar Kelimeler

- Veri Madenciliđi
- Karar Ağacı Algoritması
- Bilgi Kazancı Oranı
- Hava Yolu Taşımacılığı
- Müşteri Deđerlendirmesi



VERİ MADENCİLİĞİ:



Veri madenciliği; büyük veri kümelerini işlemek, keşfetmek, gizli bilgileri bulmak ve iş uzmanlığını arttırmak amacıyla yapılan analiz alanında kullanılan karar destek analiz işlemidir.

Veri madenciliği uygulamalarının etkili olabilmesi için gerçekleştirmek zorunda olduğu **3 koşul** vardır.

1. Birinci aşamada, veri tabanı veri ambarı olarak adlandırılmakta, veri entegrasyonu süresince uygulama verilerinin türetilmiş özellikleri (çift tanımlamaları kaldırarak, eksik değerleri doldurarak) temizlenmelidir.
2. İkinci aşamada, bir veri madenciliği uygulaması veri ambarlarındaki bilgi işlenmelidir.
3. Üçüncü aşamada ise veri madenciliği işlenmiş veriyi karar vermeye imkân verecek şekilde düzenlemeli ve sunmalıdır.

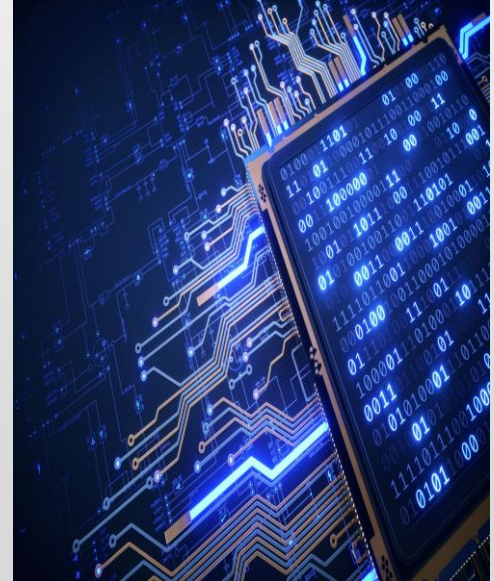


KARAR AĞACI:

Karar ağacı, bir hedefe ulaşma olasılığı en yüksek olan stratejiyi belirlemeye yardımcı olmak için kullanılan bir yöntemdir.

Karar ağacı; kullanıcıya sınıflama, kümeleme ve tahmin yapmada yardımcı bir modeldir.

Bir problemin çözümü için ağaçların basit oluşturulabilmesi, kolay yorumlanabilmesi ve veri tabanlarıyla kolaylıkla bütünleşerek tahminleme yapmasından dolayı oldukça sık kullanılan bir yöntemdir.





BİLGİ KAZANIM ORANI:

- Bilgi Kazanımı (Information Gain, IG), bir özelliğe (attribute) göre veri kümesini alt kümelere ayırdığımızda, entropideki azalıştır.
- Entropi (Hanjani Entropi), bir veri kümesindeki belirsizliği ölçer.
- İçsel Bilgi (Intrinsic Information), bir özelliğin aldığı farklı değerlere bölünürken kendi içinde ürettiği belirsizliği ölçer.

Karar ağacı öğrenmesinde, bilgi kazanım oranı, bilgi kazanımının içsel bilgiye oranıdır.

Bilgi kazanımını çok basitçe ifade edecek olursak, 0 ile 1 arasındadır, entropinin tersidir ve verilen bir özellik için verilen sınıflandırma sonuçlarının ne kadar değer ile kazanılabileceğini gösterir.



İnceleme kapsamında 2020 yılına kadar olan bütün müşteri değerlendirmeleri temel alınmıştır. Veri madenciliği tekniklerinden karar ağaçları ile

TripAdvisor’da yer alan müşteri değerlendirme kriterlerinin üç alana

1. Uçuş güzergâhları,
 2. Uçuşlar,
 3. Kabin sınıfına
- göre önem dereceleri belirlenmiştir.



Karar Ağacı algoritmasında yer alan ‘Bilgi Kazancı Oranı’ özelliği kullanılarak hava yolları için bilgi değeri en yüksek olan kriterlerin önem dereceleri hesaplanmıştır. Tüm hava yolları için sonuçlar derlenmiş ve THY ile karşılaştırılmıştır.





Uçuş güzergahı; Avrupa, Uluslararası, Meksika, Amerika, Afrika vb. olan Star Alliance küresel hava yolu ittifakı 26 hava yolu ile ele alınmıştır.

Hava yollarına ilişkin müşteri değerlendirmeleri için hazırlanan kriterlerde seyahat inceleme sitesi TripAdvisor'da yer alan veriler kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ile ülkemizde yer alan Türk Hava Yolu (THY) ile karşılaştırılmıştır.

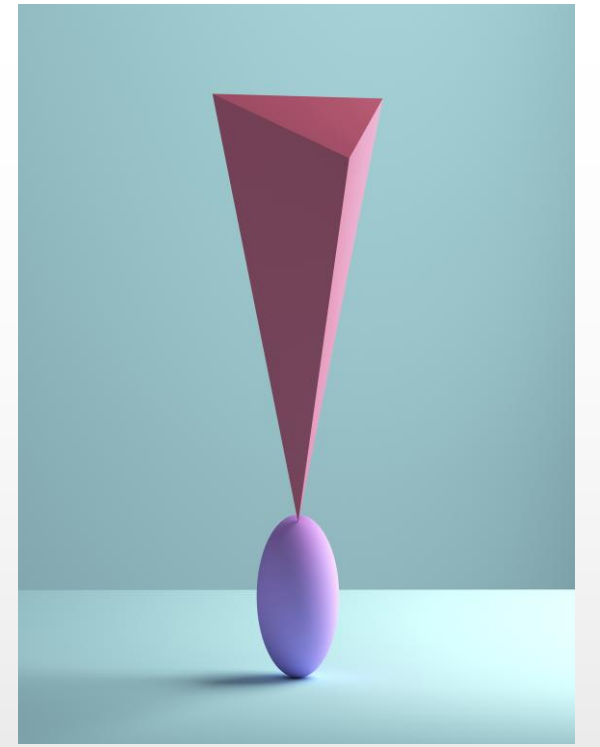


KRİTERLER:

- Ayak koyma alanı,
- Koltuk konforu,
- Uçak içi eğlence (wifi, tv, filmler vb.),
- Müşteri hizmetleri,
- Fiyat/fayda oranı (paranın karşılığı/değeri),
- Temizlik,
- Check-in ve biniş,
- Yiyecek ve içecek
- Uçuş güzergâhı,
- Uçuş,
- Kabin sınıfı
- Yorumlar



SIRA NO	HAVAYOLU ADI	ÜLKESİ	SIRA NO	HAVAYOLU ADI	ÜLKESİ
1	THY	TÜRKİYE	14	Egypt	MISIR
2	Asiana	GÜNEY KORE	15	Ethiopian	ETİYOPYA
3	ANA	JAPONYA	16	Shenzhen	ÇİN
4	Aegean	ATİNA/YUNANİSTAN	17	India	HİNDİSTAN
5	Avianca	KOLOMBİYA/BOGOTA	18	Lufthansa	BERLİN/ALMANYA
6	Brussels	BELÇİKA	19	LOT	POLONYA
7	Austrian	AVUSTURYA	20	New Zealand	YENİ ZELANDA
8	China	TAYVAN	21	SAS	İSVEÇ
9	Canada	KANADA	22	South African	GÜNEY AFRIKA
10	Copa	PANAMA	23	Swiss	İSVİÇRE
11	TAP	PORTEKİZ	24	Singapore	SİNGAPUR
12	Croatia	HIRVADİSTAN	25	Thai	TAYLAND
13	EVA	TAYVAN	26	United	AMERİKA





Çalışmada kullanılan veri madenciliği tekniklerinden Karar Ağaçları ile ilgili yapılan çalışmaların öncüleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1. Karar Ağaçları ile Yapılan Öncü Çalışmalar

Yazar	Konu
Bogaert vd., (2004: 62-73).	Karar Ağacı Algoritması ile peyzaj dönüşümünde mekansal süreçlerin tespiti
Hall (2006: 59-70).	Naive Bayes için karar ağacı tabanlı kriter ağırlıklandırma
Doğan vd., (2008: 146-157).	Erken maliyet tahmini vaka bazlı modelinde kriter ağırlıklarını belirlemek için karar ağaçlarını kullanma
Sheen ve Rajesh (2008: 1-4).	Özellik seçimi ve Karar ağacı sınıflandırıcı kullanarak ağ saldırı tespiti
Cheng ve Chen (2010: 299-302).	İstihdan tahmininde bilgi kazancı oranına dayalı bir araştırma
Karegowda vd., (2010: 271-277)	Bilgi kazancı oranı ve korelasyon kullanılarak özellik seçimi temelinde kriterlerin seçimi
Lavanya ve Rani (2011: 1-4).	Tıbbi veri kümelerinde karar ağacı sınıflandırıcılarının performans değerlendirilmesi

Wu vd., (2015: 1-5).

Kumar ve Krishniah (2016: 1-6).

Hayamin ve Srivihok (2018: 39-44).

Rizka vd., (2018: 1-7).

Aydilek (2018: 906-914).

Win ve Kham (2019: 68-73).

Ghasemi vd., (2020: 27-32).

Gong vd., (2020: 1-10)

Singer vd., (2020: 1-14).

Li ve Yang (2021: 705-710).

Sınıflandırma için kriterlerin ağırlıklandırılması

Karar ağacı sınıflandırıcısını kullanarak inme ve kanama tespiti

Kümeleme algoritması ile kriter ağırlıklarının birleştirilerek Tayland’da yerli turistin segmentasyonu

Bilgi kazancı oranı ile Simple Additive Weighting (SAW) yönteminde kriter ağırlıklandırılması

Karar ağaçlarında bilgi kazançlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi

Yüksek boyutlu verileri azaltmak için bilgi kazancı ile özellik seçimi

Bilgi kazancı oranı ve Gini indeks dayalı özellik seçimi için sezgisel bir yaklaşım

Nominal kriterler için bilgi kazancı oranı ağırlıklı mesafe ölçümü

Ordinal sınıflandırma ağaçları için ağırlıklı bilgi kazancı ölçümü

Karar Ağacı Algoritması ile üniversite öğrencilerinin sağlık değerlendirme sisteminin analiz edilmesi



StarAlliance hava yolu ittifakı olan hava yolu şirketlerinin TripAdvisor seyahat inceleme sitesinde müşteri değerlendirmelerine yönelik hazırlanan müşteri memnuniyeti anketi örneği verilmiştir.

Ioannis B wrote a review Yesterday
Piraeus, Greece • 262 contributions • 60 helpful votes

Uçuş Güzergah Kabin Sınıfı

Athens - Entebbe International Economy

Genel Skor **One of the best airlines in the world** **Yorum**

The whole experience was great in all legs of the trip: Athens- Istanbul- Entebbe and back. Although it was not a very big airplane the leg room was more than adequate, the food really tasty and the airline staff both in check-in and on board were helpful, friendly and professional.

Read less ▲

Date of travel: December 2019

Legroom	Ayak koyma alanı	Seat comfort	Koltuk konforu
In-flight Entertainment	Uçak içi eğlence	Customer service	Müşteri hizmetleri
Value for money	Paranın değeri	Cleanliness	Temizlik
Check-in and boarding	Check-in ve biniş	Food and Beverage	Yiyecek ve içecek

This review is the subjective opinion of a TripAdvisor member and not of TripAdvisor LLC.

Helpful Share

Şekil 2. Bir Müşteriye Ait Hava yolu Değerlendirmesi



UÇUŞ GÜZERGAHLARINA GÖRE ÖNEM DERECELERİ

Tablo 2’de uçuş güzergâhına göre hava yollarının önem dereceleri ve kriterler verilmiştir.



	EN YÜKSEK		EN DÜŞÜK	
KRİTERLER	HAVAYOLU ADI	ÖNEM DERECESİ	HAVAYOLU ADI	ÖNEM DERECESİ
Ayak koyma alanı	Egypt	0,335	S.Africa	0,08
Check in ve biniş	Shenzen	0,335	United	0,83
Temizlik	Copa	0,315	Shenzen	0,03

Tablo 2. Uçuş Güzergâhına Göre Önem Dereceleri

Kriter	Önem Derecesi	Kriter	Önem Derecesi
THY		Brussels	
Ayak koyma alanı	0,247	Paranın değeri	0,340
Check-in ve biniş	0,195	Uçak içi eğlence	0,138
Temizlik	0,192	Koltuk konforu	0,121
Paranın değeri	0,149	Müşteri hizmetleri	0,110
Müşteri hizmetleri	0,074	Ayak koyma alanı	0,098
Koltuk konforu	0,060	Check-in ve biniş	0,070
Yiyecek ve içecek	0,057	Yiyecek ve içecek	0,063
Uçak içi eğlence	0,026	Temizlik	0,062
South African		Croatia	
Uçak içi eğlence	0,250	Paranın değeri	0,396
Check-in ve biniş	0,181	Yiyecek ve içecek	0,160
Temizlik	0,114	Ayak koyma alanı	0,151
Müşteri hizmetleri	0,112	Müşteri hizmetleri	0,135
Koltuk konforu	0,111	Uçak içi eğlence	0,064
Paranın değeri	0,096	Check-in ve biniş	0,055
Ayak koyma alanı	0,080	Koltuk konforu	0,031
Yiyecek ve içecek	0,056	Temizlik	0,009
		Singapore	
		Yiyecek ve içecek	0,411
		Temizlik	0,178
		Müşteri hizmetleri	0,154
		Check-in ve biniş	0,095
		Ayak koyma alanı	0,075
		Uçak içi eğlence	0,051
		Paranın değeri	0,034
		Koltuk konforu	0,002



UÇUŞ YAPILAN YERE GÖRE ÖNEM DERECELERİ

Tablo 3'te uçuş yapılan yere (A noktasından B noktasına) göre her bir hava yolu için kriterlerin önem dereceleri ve kriterler verilmiştir.



KRİTERLER	EN YÜKSEK		EN DÜŞÜK	
	HAVAYOLU ADI	ÖNEM DERECESİ	HAVAYOLU ADI	ÖNEM DERECESİ
Ayak koyma alanı	Lufthansa	0,238	Thai	0,097
Paranın değeri	Croatia	0,209	Lufthansa	0,084
Uçak içi eğlence	Thai	0,308	Lufthansa	0,082

Tablo 3. Uçuş yapılan Yere Göre Önem Dereceleri

Kriter	Önem Derecesi	Kriter	Önem Derecesi
THY		Austrian	
Ayak koyma alanı	0,211	Koltuk konforu	0,169
Paranın değeri	0,190	Müşteri hizmetleri	0,152
Uçak içi eğlence	0,179	Ayak koyma alanı	0,148
Check-in ve binış	0,112	Yiyecek ve içecek	0,133
Koltuk konforu	0,094	Paranın değeri	0,124
Müşteri hizmetleri	0,092	Check-in ve binış	0,110
Temizlik	0,065	Uçak içi eğlence	0,110
Yiyecek ve içecek	0,057	Temizlik	0,053
LOT		Thai	
Koltuk konforu	0,180	Uçak içi eğlence	0,308
Ayak koyma alanı	0,179	Yiyecek ve içecek	0,174
Uçak içi eğlence	0,161	Ayak koyma alanı	0,097
Paranın değeri	0,127	Koltuk konforu	0,093
Müşteri hizmetleri	0,118	Müşteri hizmetleri	0,092
Temizlik	0,087	Paranın değeri	0,084
Check-in ve binış	0,087	Temizlik	0,078
Yiyecek ve içecek	0,061	Check-in ve binış	0,075



KABİN SINIFINA GÖRE ÖNEM DERECELERİ

Tablo 4'te kabin sınıfına (ekonomi, avantajlı ekonomi, birinci sınıf, öncelikli sınıf) göre her bir hava yolu için kriterlerin önem dereceleri ve kriterleri verilmiştir.



KRİTERLER	EN YÜKSEK		EN DÜŞÜK	
	HAVA YOLU ADI	ÖNEM DERECESİ	HAVA YOLU ADI	ÖNEM DERECESİ
Temizlik	THY	0,253	Brussels	0,011
Check-in ve biniş	Shenzhen	0,335	ANA	0,07
Uçak içi eğlence	Etiopian	0,308	United	0,074

Tablo 4. Kabin Sınıfına Göre Önem Dereceleri

Kriter	Önem Derecesi	Kriter	Önem Derecesi
THY		Asiana	
Temizlik	0,253	Check-in ve biniş	0,218
Check-in ve biniş	0,218	Temizlik	0,175
Uçak içi eğlence	0,193	Paranın değeri	0,169
Paranın değeri	0,120	Yiyecek ve içecek	0,141
Koltuk konforu	0,080	Müşteri hizmetleri	0,124
Ayak koyma alanı	0,054	Uçak içi eğlence	0,101
Yiyecek ve içecek	0,044	Koltuk konforu	0,039
Müşteri hizmetleri	0,039	Ayak koyma alanı	0,035
Copa		Swiss	
Uçak içi eğlence	0,252	Yiyecek ve içecek	0,370
Check-in ve biniş	0,214	Temizlik	0,199
Müşteri hizmetleri	0,195	Uçak içi eğlence	0,112
Ayak koyma alanı	0,166	Paranın değeri	0,112
Koltuk konforu	0,077	Müşteri hizmetleri	0,087
Temizlik	0,046	Check-in ve biniş	0,061
Paranın değeri	0,038	Koltuk konforu	0,035
Yiyecek ve içecek	0,013	Ayak koyma alanı	0,026
		Lufthansa	
		Temizlik	0,217
		Yiyecek ve içecek	0,181
		Müşteri hizmetleri	0,166
		Paranın değeri	0,129
		Uçak içi eğlence	0,105
		Koltuk konforu	0,101
		Check-in ve biniş	0,093
		Ayak koyma alanı	0,008

SONUÇ

Günümüzde hava yolu taşımacılığı oldukça önemli taşıma araçlarından biri haline gelmesiyle müşterileri değerlendirmelerini temel alan müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalar yaparak güvenli, kaliteli ve üstün hizmet anlayışı bakış açısıyla hizmet düzeylerini daha iyi bir konuma getirmeye çalışmaktadır.

TripAdvisor'daki müşteri değerlendirmeleri üzerinden, Star Alliance üyesi 26 havayolu için “ayak koyma alanı, koltuk konforu, eğlence, müşteri hizmetleri, fiyat/fayda, temizlik, check-in & biniş, yiyecek-içecek” faktörlerinin önemini hesaplanmasında karar ağacı algoritmasında bilgi kazanım oranları kullanılmıştır.

	En yüksek önem	THY
Uçuş Güzergâhı	Ayak koyma alanı	Ayak koyma, Check-in & biniş, Temizlik
Uçuş Yapılan Yer	Ayak koyma alanı	Ayak koyma, Paranın değeri, Uçak içi eğlence
Kabin Sınıfı	Uçak içi eğlence	Temizlik, Check-in & biniş, Uçak içi eğlence

Şirketlerin müşteri beklentilerine daha hızlı ve etkili cevap verebilmelerine yardımcı olacaktır. Bu kriterler geliştirilerek müşteri memnuniyetini arttırabilirler. Farklı rotalar, kabin sınıfları ve pazarlarda özelleştirilmiş iyileştirme stratejileri uygulayabilirler.

Önceki çalışmalarda veri madenciliği ve karar ağaçları, genel olarak farklı alanlarda (tıp, peyzaj dönüşümü, öğrencilerin sağlık değerlendirmesi vb.) kullanılmıştır. Hava yolları ile yapılan bu çalışma ile bu alandaki açık kapatılmıştır. Hava yolu müşterilerinin sosyal medya/inceleme sitesindeki hizmet faktörlerinin önem derecelerini belirlemek üzere TripAdvisor puanları üzerinde bilgi kazanım oranı temelli bir karar ağacı analizi çalışmaları da yapılabilir.

Benzer analizler diğer ittifak veya bağımsız havayolları için tekrarlanabilir. TripAdvisor platformu dışında farklı bu konudaki verileri değerlendirilebilir. Tek bir algoritma (Karar Ağacı) ve tek bir özellik seçme ölçütü bilgi kazanım oranı kullanıldı. Bölgesel havayolları ve farklı hizmet faktörlerinin (bagaj işlemleri, Wi-Fi hızı vb.) eklenebilir.. Farklı inceleme siteleri, sosyal medya yorumları ve anket verilerinin entegre edilebilir.



KAYNAK:

Öğr. Gör. Dr. İbrahim BUDAK
Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

Arzu Organ
Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Veri Madenciliği ile Hava Yolu Müşteri Değerlendirmelerinin Analizi:
Bir Karar Ağacı Algoritması Örneği

https://unis.kastamonu.edu.tr/yayin-detay/2_Cp0nDZG_66/veri-madenciligi-ile-hava-yolu-musteri-degerlendirmelerinin-analizi-bir-karar-agaci-algoritmasi-ornegi



BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER,

İYİ UÇUŞLAR DİLERİM.